

Standardmodell-Parameter und BM-Status

Dreispartige Übersicht: heutiger Referenzwert und aktueller BM-Status

A. 19 freie Parameter des minimalen Standardmodells

Sektor	SM-Parameter	Heutiger Referenzwert	BM-Wert / BM-Status
Lepton	m_e	$9.1093837139 \times 10^{-31} \text{ kg}$	noch kein direkter BM-Wert
Lepton	m_μ	$1.883531627 \times 10^{-28} \text{ kg}$	noch kein direkter BM-Wert
Lepton	m_τ	$3.16754 \times 10^{-27} \text{ kg}$ bzw. 1776.86 MeV	noch kein direkter BM-Wert
Quark	m_u	PDG-QCD-Parameter; schema-/skalenabhängig	noch kein direkter BM-Wert
Quark	m_d	PDG-QCD-Parameter; schema-/skalenabhängig	noch kein direkter BM-Wert
Quark	m_s	PDG-QCD-Parameter; schema-/skalenabhängig	noch kein direkter BM-Wert
Quark	m_c	PDG-QCD-Parameter; schema-/skalenabhängig	noch kein direkter BM-Wert
Quark	m_b	PDG-QCD-Parameter; schema-/skalenabhängig	noch kein direkter BM-Wert
Quark	m_t	PDG/EW-Referenzgröße um 172.6 GeV	noch kein direkter BM-Wert
CKM	θ_{12}^q / λ	$\lambda = 0.22501 \pm 0.00068$	noch kein direkter BM-Wert
CKM	θ_{23}^q / A	$A = 0.826 +0.016/-0.015$	noch kein direkter BM-Wert
CKM	θ_{13}^q	freier CKM-Parameter	noch kein direkter BM-Wert
CKM	δ_{CKM}	freie CKM-CP-Phase	noch kein direkter BM-Wert
Gauge	g_1	freier Eichkopplungsparameter	noch kein direkter BM-Wert
Gauge	g_2	freier Eichkopplungsparameter	noch kein direkter BM-Wert
Gauge	g_3	freier Eichkopplungsparameter	noch kein direkter BM-Wert
Higgs	μ^2	freier Higgs-Potentialparameter	noch kein direkter BM-Wert
Higgs	λ_H	freier Higgs-Potentialparameter	noch kein direkter BM-Wert
QCD	θ_{QCD}	freie starke CP-Phase	noch kein direkter BM-Wert

B. Größen, die das BM-Toy-Modell derzeit tatsächlich numerisch liefert

BM-Größe	Aktueller BM-Wert	Bemerkung
T_{H}	3000.0 K	rekombinationsnahe heiße Familie
$\sigma(T_{\text{H}})$	62.37 K	High-Bandbreite
T_{L}	2.731366 K	CMB-nahe kalte Familie
$\sigma(T_{\text{L}})$	0.543448 K	Low-Bandbreite
R_{H}^{BM}	1.083700	frühes/spätes Regimeverhältnis
σ_8^{BM}	0.801034	nahe an Planck
$100 \theta^{\text{BM}}$	1.043165	nahe an Planck
n_{s}^{BM}	≈ 0.967	nahe an Planck
$\Omega_{\text{m}}^{\text{BM}}$	≈ 0.3135	verbesserte Materiegröße
$\Omega_{\text{b}}^{\text{BM}}$	≈ 0.0497	baryonischer Split
$\Omega_{\text{c}}^{\text{BM}}$	≈ 0.2638	dunkler Split
$\Omega_{\text{b}} h^2$	≈ 0.02256	früher Anker $h = 0.674$
$\Omega_{\text{c}} h^2$	≈ 0.11984	früher Anker $h = 0.674$

Kurzfazit: Der aktuelle BM-Stand trifft mehrere kosmologische Größen bereits gut, liefert aber noch keine direkten, belastbaren Werte für die 19 freien Teilchenphysik-Parameter des minimalen Standardmodells.